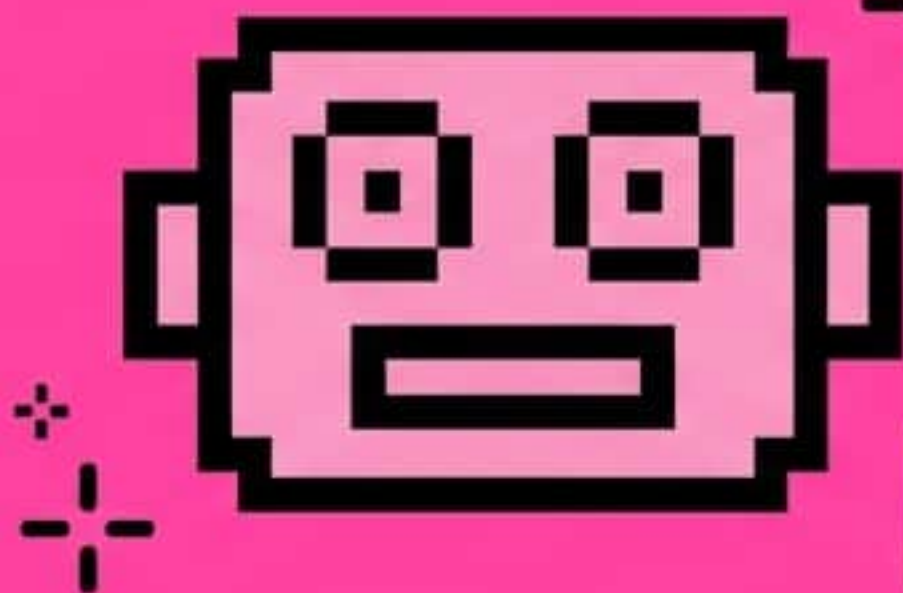


SUPERPOWERS WORKFLOW



**7-Step Pipeline
Deep Dive**

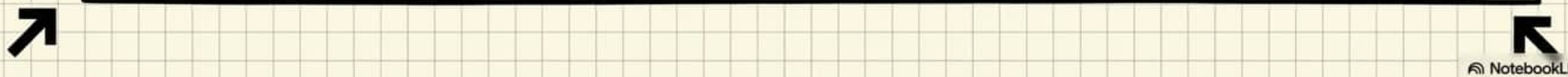
// AI-Assisted Coding Architecture



« PROCESS IS SPEED. »»

Tại sao không code rồi tính?

Bỏ qua step = Trả giá bằng Debug.



STEP 01: BRAINSTORM



HARD GATE: Không có spec, không viết code. (Kể cả simple tasks).

One question at a time

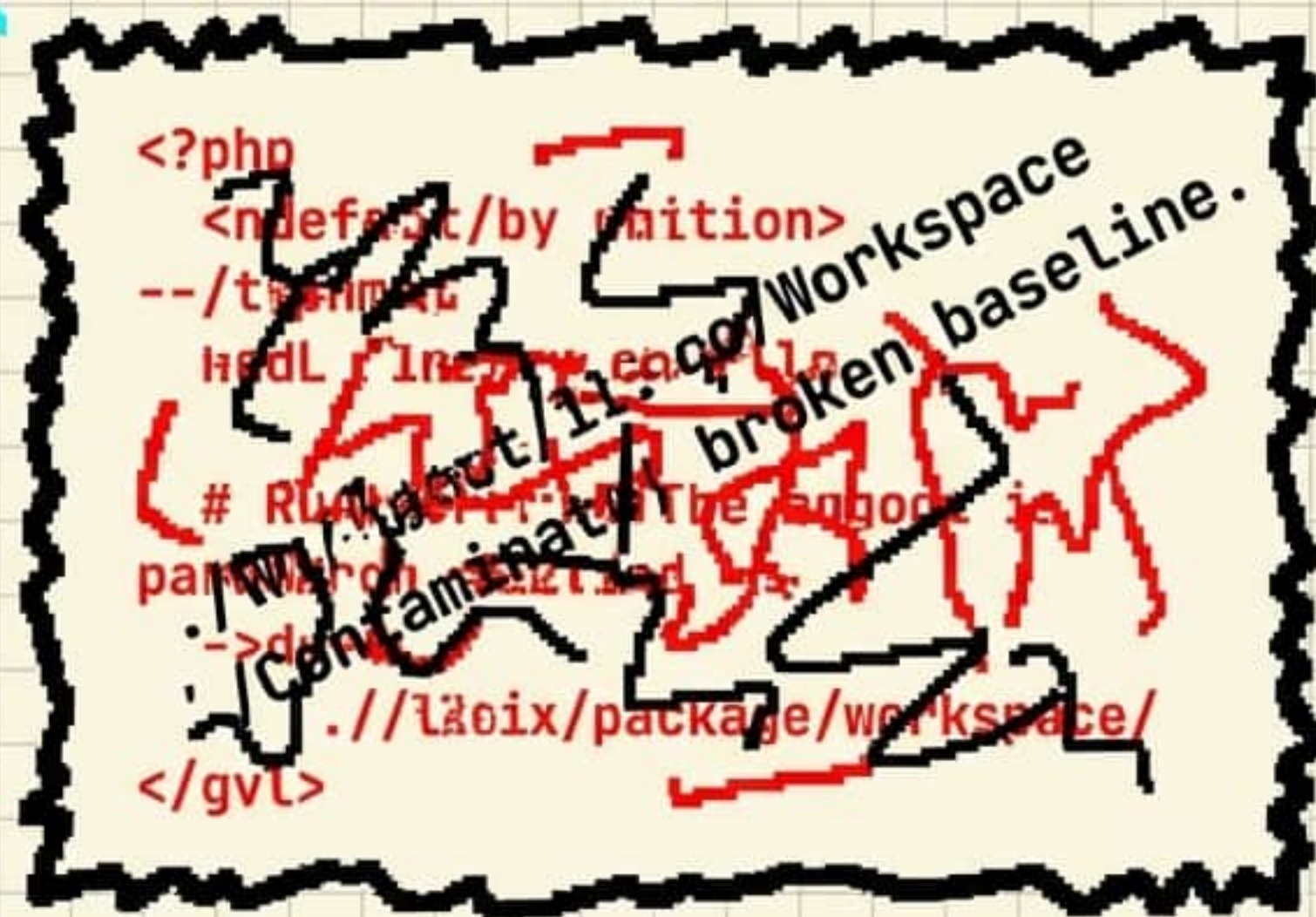
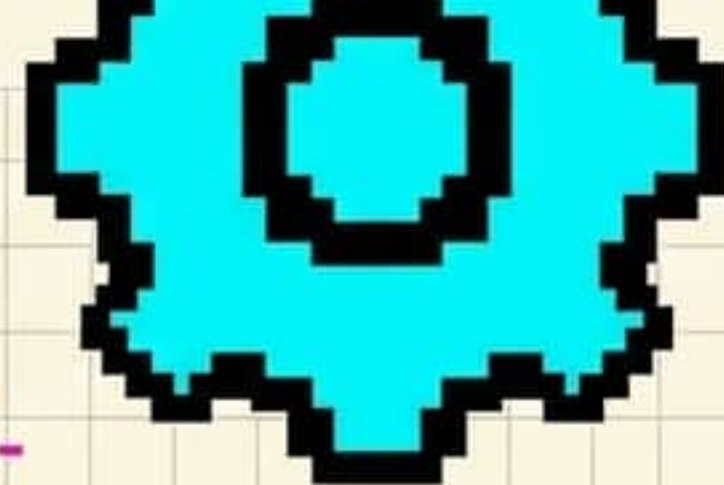
-> Socratic method. Ưu tiên chiều sâu hơn chiều rộng.

YAGNI ruthlessly

-> Will we need this in v1?
Trả lời NO -> CẮT BỎ.

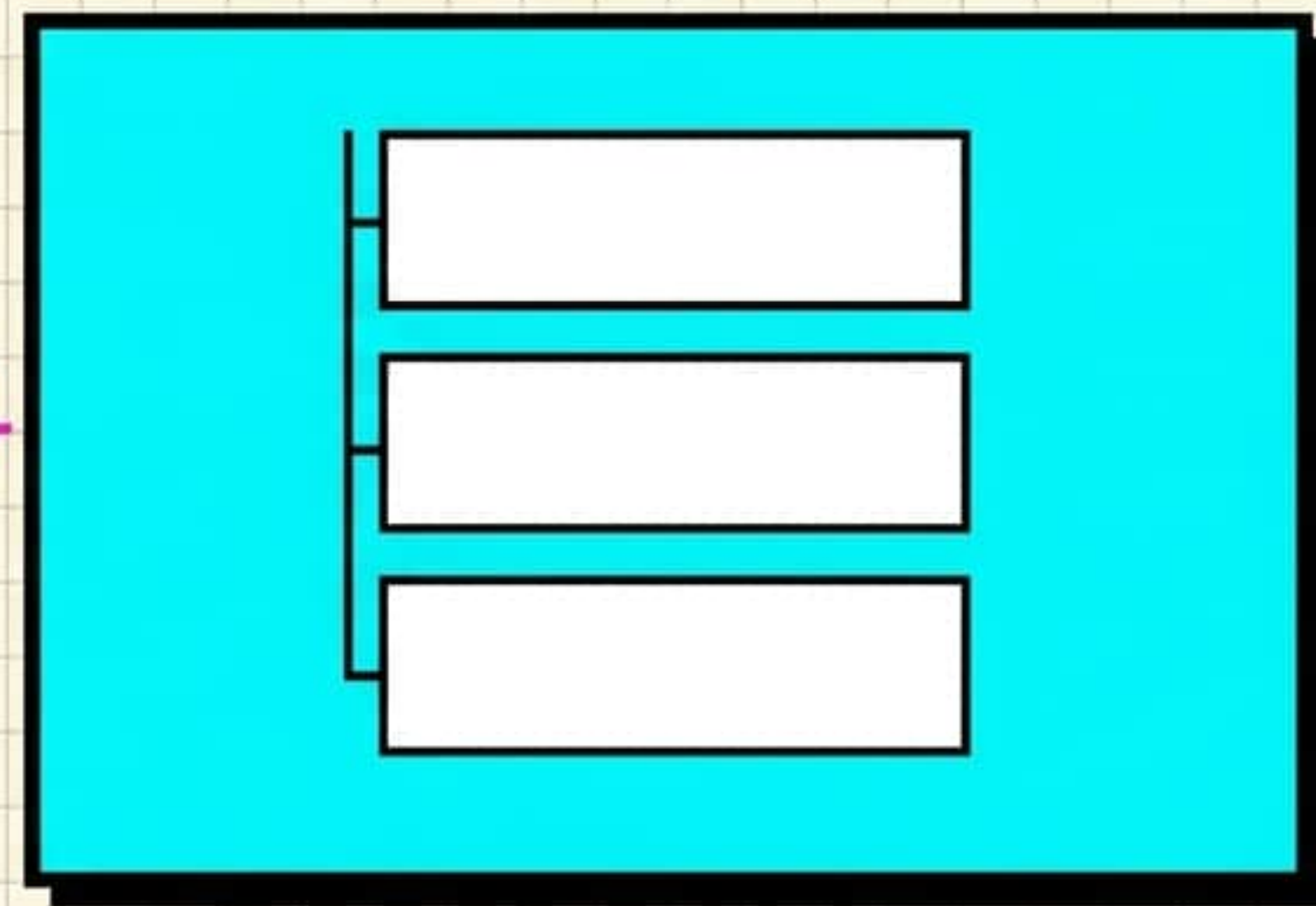
STEP 02: WORKSPACE SETUP

Git Isolation (Worktrees)



Contaminated Workspace

-> Xung đột code, broken baseline.



Isolated Worktree

-> Môi trường hoàn toàn sạch cho feature mới. Skill trigger tự động khi bắt đầu.

STEP 03: WRITING PLANS

Blueprint trước khi xây. Requirements tối thiểu:



Granularity

-> 2-5 min/task.
(Dễ verify, dễ revert).



File Paths & Actions

-> Ghi chính xác (VD:
src/models/user.py).
Không để Agent tự đoán.



Verify Command

-> Lệnh check chính xác
(VD: pytest tests/...).
Agent tự check.



Test FIRST

-> Task 1 luôn là: Write
tests for... Đảm bảo TDD
compliance.

STEP 04: IMPLEMENTATION MODES



Mode A: Subagent-Driven

- - Dành cho Complex features (5+ tasks).
- - Agent tự quản lý các sub-agents.

Mức độ
phức tạp?

Mode B: Sequential Checkpoints

- - Dành cho Simple features (< 5 tasks).
- - Thực thi tuần tự, checkpoint sau mỗi bước.

THE GOLDEN RULES OF CODE

[] Read Context Before Code

-> AI phải biết pattern hiện tại để không phá vỡ architecture.

[] 1 Change = 1 Commit

-> Conventional Commits. Giúp git bisect tìm bug với tốc độ $O(\log n)$.

[] STICK TO PLAN

-> Plan = Contract. Không tự ý cải tiến trong lúc code.

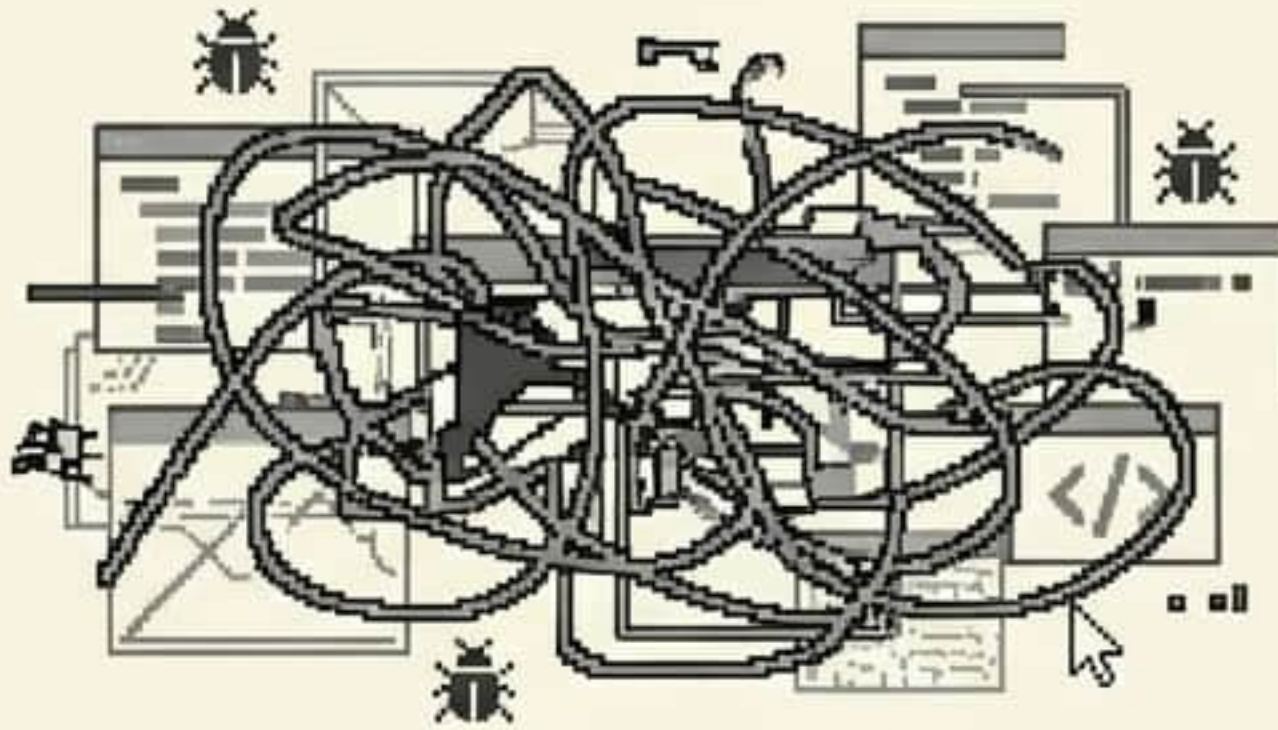
[] Verify After EVERY Task

-> Bắt bug ngay lập tức, không đợi hoàn thành 5 tasks mới check.

STEP 05: TEST-DRIVEN DEVELOPMENT

Tests ARE the specification.

Review Code (Implementation)



- Khó: Thuật toán này chạy đúng không?
- Code dài, logic phức tạp, dễ miss bug.

Review Tests (Behavior)



- Dễ: Discount > 100% có bị ép về 0 không?
- Review tests dễ hơn 10x so với review code.

STEP 06: 2-LAYER QUALITY GATE

LAYER 1: Agent Review

- Routine checks, code smells, syntax, security holes.
- Lọc bỏ lỗi cơ bản.

LAYER 2: Human Review

- Judgment, business logic, architecture validation.
- Tập trung vào giá trị cốt lõi.

STEP 07: FINISH & MERGE



[MERGE]

Clean Close.

-> Đóng nhánh chính thức. Ngăn chặn stale branches và lost work
(Tưởng code xong rồi... mà không biết code đang ở đâu).



SYSTEM SUMMARY / TAKEAWAYS

Spec before code.
(80% quality = planning)

Test before impl.
(TDD blocks bugs)

Atomic commits.
(1 task = 1 commit)

Fresh context.
(Prevents degradation)

Review before merge.
(Agent + Human)

Clean workspace.
(Git isolation)

MORE STEPS = LESS TIME. Process prevents cycles.